PaddleOCR 模型训练与本地检测流程

由于第二轮涉及文字识别模型，下为大家推荐ppocr相关模型。也可以自行选择其他模型或技术路径。

一、环境准备

1. 解压代码

将 `PaddleOCR.zip` 放到**根目录**下解压。

2. 配置环境

按照 `environment.yml` 配置环境（conda）：
需根据

```
conda env create -f environment.yml
conda activate paddle_env
```

若出现版本冲突，需大家按照自身具体情况进行升降级或修改

如果官方模型参数文字识别效果不佳，也可以进行训练微调。

3. 修改配置文件路径

在工作空间下，修改 `ch_PP-OCRv4_rec.yml` 中的路径，使其指向实际的数据集与预训练模型位置。

二、数据标注

4. 准备原始图片

先把待标注图片放到：

```
/home/ubuntu/PaddleOCR/datasets/origin_img
```

5. 启动官方标注工具

在工作环境下（`paddle_env`）启动 PPOCRLabel：

```
cd ~/PaddleOCR/PPOCRLabel
python PPOCRLabel.py --lang ch
```

6. 校对标签

依次确认标注结果是否有问题并修改，**每张图需保存三项**（`保存`、`确认`、`重新识别/自动标注结果`），确保生成完整的标注文件。

7. 划分数据集

修改 `split_data.py` 中的路径，然后运行以划分训练集 / 验证集。

> 注：原文写作 `spit_data.py`，应为 `split_data.py`。

三、模型训练

8. 按轮次多次训练

```
cd ~/PaddleOCR

python tools/train.py -c configs/rec/PP-OCRv4/ch_PP-OCRv4_rec.yml \
    -o Global.save_model_dir=./train/rec/ch_PP-OCRv4_rec_run1
```

- `Global.save_model_dir`：本次训练的模型保存目录，每轮训练可改为 `..._run2`、`..._run3` 等。
- 多次训练时注意记录每次的配置与日志，便于对比效果。

四、本地推理验证

用导出的推理模型对原始图片跑一次完整检测 + 识别：

```
python tools/infer/predict_system.py \
    --det_model_dir=./model/ch_PP-OCRv4_det_infer \
    --rec_model_dir=./model/ch_PP-OCRv4_rec_infer \
    --image_dir=./datasets/origin_img \
    --use_angle_cls=False \
    --use_gpu=True
```

参数说明

参数	说明
`--det_model_dir`	检测模型（`ch_PP-OCRv4_det_infer`）目录
`--rec_model_dir`	识别模型（`ch_PP-OCRv4_rec_infer`）目录
`--image_dir`	待检测图片目录
`--use_angle_cls`	是否启用方向分类，此处关闭
`--use_gpu`	是否使用 GPU 推理

五、注意事项

1. **路径需修改三处**：`ch_PP-OCRv4_rec.yml`、`split_data.py`，以及标注/数据集目录。
2. 标注后务必核对每一项，脏数据会直接拉低识别准确率。
3. 训练与推理都在 `paddle_env` 虚拟环境中执行。